

Identification de l'état des structures

Régularisation



École des Ponts

Daniel Weisz-Patrault

Ecole des Ponts

18 Décembre 2020

Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Positionnement du problème
- 3 Régularisation de Tikhonov-Phillips
- 4 Choix du paramètre de régularisation
- 5 Régularisation de TV

Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Positionnement du problème
- 3 Régularisation de Tikhonov-Phillips
- 4 Choix du paramètre de régularisation
- 5 Régularisation de TV

Objectifs

- Séance 1 Surveillance et recalage (cours introductif)
- Séance 2 Méthodes inverses pour les problèmes linéaires
- Séance 3 Exercices
- Séance 4 Approche variationnelles pour les problèmes non-linéaires
- Séance 5 Régularisation
- Séance 6 Exercices
- Séance 7 Examen

Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Positionnement du problème
- 3 Régularisation de Tikhonov-Phillips
- 4 Choix du paramètre de régularisation
- 5 Régularisation de TV

Positionnement du problème

Principe général

- Choisir un schéma pour le problème direct bien posé
 - Analytique / Éléments finis / Éléments frontières / Différences finies / etc.
- Résultat du calcul $u(D)$
- Mesures $\mathcal{Y}^m$
- Extraire du calcul les données correspondantes $\mathcal{Y}^c(D) = O(u(D))$
Opérateur d'observation
- Fonctionnelle d'écart aux mesures :

$$D \in \mathcal{D} \mapsto J(D) = F[\mathcal{Y}^c(D)]$$

- **Choix d'une norme** : informations a priori
- Fonctionnelle habituelle d'écart aux mesures :

$$D \in \mathcal{D} \mapsto J(D) = \|\mathcal{Y}^m - \mathcal{Y}^c(D)\|^2$$

Positionnement du problème

Problème de minimisation sous contrainte

- Equations à vérifier (équation d'état etc.)

$$E(D, u(D)) = 0$$

- Espace de données restreint $\mathcal{D}^*$
 - Forme des paramètres
 - Discrétisation
 - Dimension finie
 - Convexité
 - Compacité
- **Minimum de J sous contrainte** : fortement non-linéaire

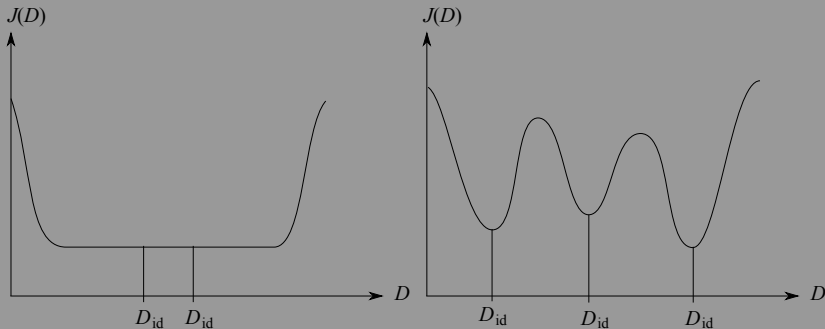
$$D^{id} = \underset{D \in \mathcal{D}^*}{\operatorname{argmin}} J(D)$$

Sous contrainte, $E(D, u(D)) = 0$

Positionnement du problème

Caractère mal posé : Hadamard

- $D \in \mathcal{D}^* \mapsto J(D)$: très plate et minima locaux



- **Difficulté** : calcul du gradient précis

Positionnement du problème

Caractère mal posé : Hadamard

- Non existence d'une solution : peu important
- Non unicité de la solution : peu important
- **Non continuité des paramètres identifiés** par rapport aux données
 - Erreur arbitrairement petite sur les mesures
 - Erreur arbitrairement grande sur les paramètres identifiés

Régularisation

- Régler le problème de non continuité
- Transformer le problème initial
- **Retrouver un problème** bien posé
- Compromis en **exactitude** et régularité
- Compromis explicite : paramètre de régularisation $\alpha \in [0, +\infty[$
- Problème : détermination du paramètre de régularisation
- **Toutes les problèmes inverses** doivent être régularisées

Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Positionnement du problème
- 3 Régularisation de Tikhonov-Phillips**
- 4 Choix du paramètre de régularisation
- 5 Régularisation de TV

Régularisation de Tikhonov-Phillips

- Principe
- Rôle du paramètre de régularisation
- Ecriture matricielle dans le cas linéaire

Principe

Problème de minimisation sous contrainte

- Minimum de J sous contrainte

$$D^{id} = \operatorname{argmin}_{D \in \mathcal{D}^*} J(D)$$

Sous contrainte, $E(D, u(D)) = 0$

- Minimum de J_α sous contrainte

$$D_\alpha^{id} = \operatorname{argmin}_{D \in \mathcal{D}^*} J_\alpha(D) = J(D) + \alpha S(D)$$

Sous contrainte, $E(D, u(D)) = 0$

- $\alpha \in [0, +\infty[$: sans dimension
- $S(D)$: propriétés supplémentaires
- Compromis entre **écart aux mesures** et propriétés supplémentaires

Principe

Fonctionnelle régularisante

- (i) Proximité à une ébauche connue D_0

$$S(D) = \|D - D_0\|^2$$

- (ii) Conditions de régularité sur D (D fonction)

$$S(D) = \|\nabla D\|^2 \qquad S(D) = \|\nabla D\|_R^2$$

où $\|\cdot\|_R$ est une norme régularisante

Paramètre de régularisation

- $\alpha = 0 : J_\alpha(D) = J(D) : \text{pas de régularisation}$
- $\alpha \rightarrow +\infty : J_\alpha(D) \simeq \alpha S(D) : \text{mesures non prises en compte}$

$$D = D_0 \quad (\text{i}) \qquad D = \text{constante} \quad (\text{ii})$$

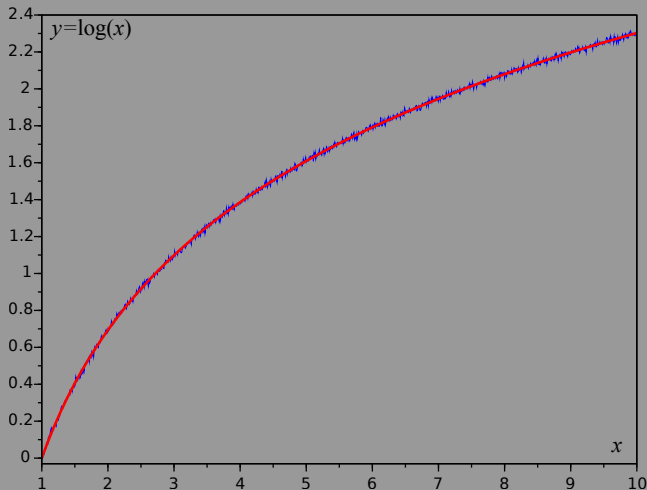
Régularisation de Tikhonov-Phillips

- Principe
- Rôle du paramètre de régularisation
- Ecriture matricielle dans le cas linéaire

Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'une dérivée seconde

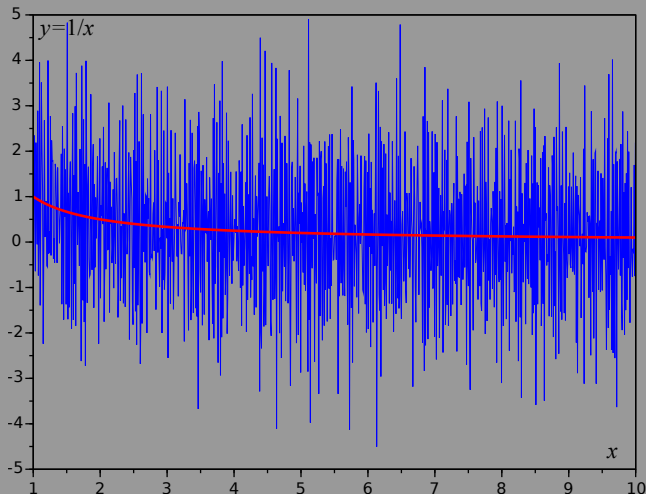
- Eviter les différences finis



Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'une dérivée seconde

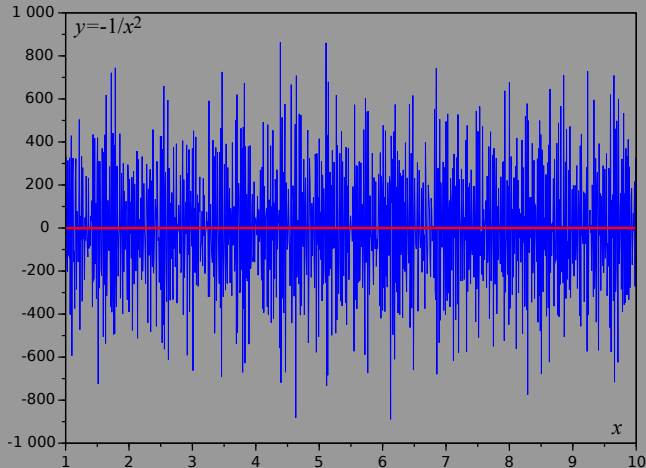
- Eviter les différences finis



Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'une dérivée seconde

- Eviter les différences finis



Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'une dérivée seconde

- Interpoler pour dériver ?
- Développement en série de Fourier de $g : x \in [x_1, x_I] \mapsto g(x)$
- Mesure $y_i = g(x_i)$ pour $1 \leq i \leq I$.

$$g(x) = A(x - x_1) + B + \sum_{n=0}^N a_n \cos\left(\frac{2n\pi x}{x_I - x_1}\right) + b_n \sin\left(\frac{2n\pi x}{x_I - x_1}\right)$$

- Coefficient de Fourier

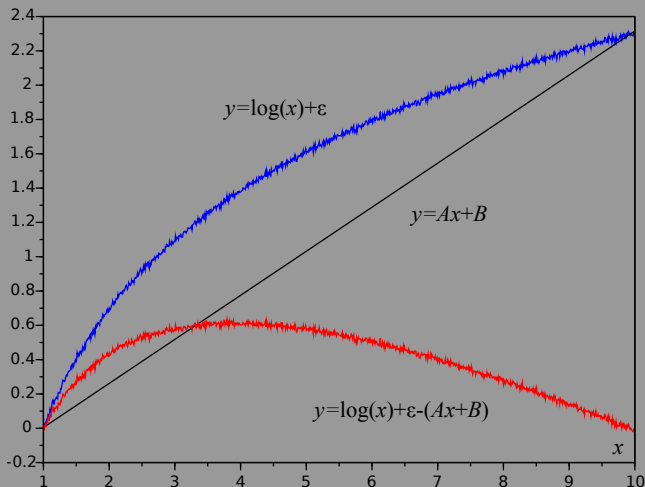
$$A = \frac{g(x_I) - g(x_1)}{x_I - x_1} \quad a_n = \frac{2}{x_I - x_1} \int_{x_1}^{x_I} g(x) \cos\left(\frac{2n\pi x}{x_I - x_1}\right) dx$$
$$B = g(x_1) \quad b_n = \frac{2}{x_I - x_1} \int_{x_1}^{x_I} g(x) \sin\left(\frac{2n\pi x}{x_I - x_1}\right) dx$$

- Quadrature rapide : fft

Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'une dérivée seconde

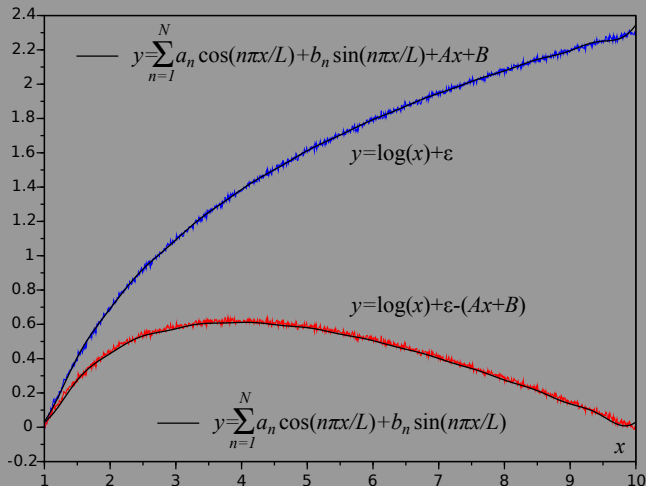
- Interpoler pour dériver ?



Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'une dérivée seconde

- Interpoler pour dériver ?



Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'une dérivée seconde

- Interpoler pour dériver ?
- Développement en série de Fourier de $g : x \in [x_1, x_I] \mapsto g(x)$
- Mesure $y_i = g(x_i)$ pour $1 \leq i \leq I$.

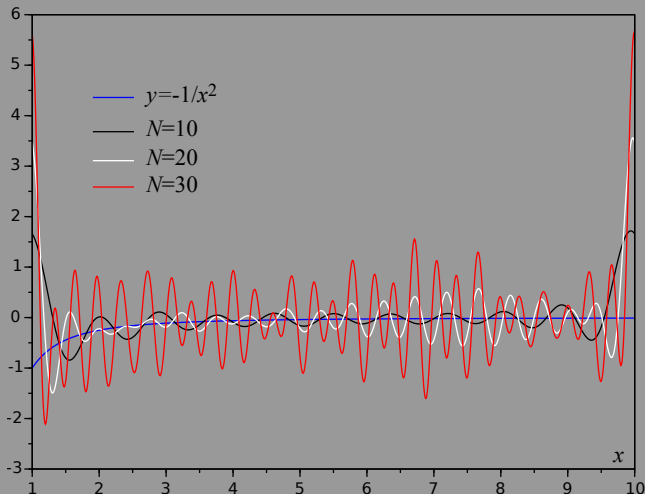
$$g'(x) = A + \sum_{n=0}^N \left(\frac{2n\pi}{x_I - x_1} \right) \left[-a_n \sin \left(\frac{2n\pi x}{x_I - x_1} \right) + b_n \cos \left(\frac{2n\pi x}{x_I - x_1} \right) \right]$$

$$g''(x) = - \sum_{n=0}^N \left(\frac{2n\pi}{x_I - x_1} \right)^2 \left[a_n \cos \left(\frac{2n\pi x}{x_I - x_1} \right) + b_n \sin \left(\frac{2n\pi x}{x_I - x_1} \right) \right]$$

Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'une dérivée seconde

- Interpoler pour dériver ?



Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'une dérivée seconde

- Mesure $y_i = g(x_i)$ pour $1 \leq i \leq I$.

$$g''(x) = - \sum_{n=0}^N \left(\frac{2n\pi}{x_I - x_1} \right)^2 \left[a_n \cos \left(\frac{2n\pi x}{x_I - x_1} \right) + b_n \sin \left(\frac{2n\pi x}{x_I - x_1} \right) \right]$$

- Problème régularisé

$$J_\alpha(f) = \frac{1}{2} \int_{x_1}^{x_I} (f(x) - g''(x))^2 dx + \frac{\alpha(x_I - x_1)^2}{2} \int_{x_1}^{x_I} (f'(x))^2 dx$$

$$f_\alpha = \operatorname{argmin}_{f \in \mathcal{C}^1} J_\alpha(f)$$

- Dérivation

$$\langle J'_\alpha(f), h \rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{J_\alpha(f + \epsilon h) - J_\alpha(f)}{\epsilon}$$

Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'une dérivée seconde

- Dérivation

$$\frac{J_\alpha(f + \epsilon h) - J_\alpha(f)}{\epsilon} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \int_{x_1}^{x_I} (f(x) - g''(x)) h(x) dx + \alpha(x_I - x_1)^2 \int_{x_1}^{x_I} f' h' dx$$

- Condition d'optimalité

$$\forall h \in \mathcal{C}^1, \langle J'_\alpha(f), h \rangle = 0$$

- D'où la formulation variationnelle $\forall h \in \mathcal{C}^1$

$$\int_{x_1}^{x_I} (f(x) - g''(x)) h(x) dx + \alpha(x_I - x_1)^2 \int_{x_1}^{x_I} f'(x) h'(x) dx = 0$$

Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'une dérivée seconde

- Intégration par parties : $\forall h \in \mathcal{C}^1$

$$\int_{x_1}^{x_I} (f(x) - g''(x)) h(x) dx - \alpha(x_I - x_1)^2 \left[\int_{x_1}^{x_I} f''(x) h(x) dx + [f'(x) h(x)]_{x_1}^{x_I} \right] = 0$$

- D'où

$$f(x) - \alpha(x_I - x_1)^2 f''(x) = g''(x)$$

- Avec

$$g''(x) = - \sum_{n=0}^N \left(\frac{2n\pi}{x_I - x_1} \right)^2 \left[a_n \cos \left(\frac{2n\pi x}{x_I - x_1} \right) + b_n \sin \left(\frac{2n\pi x}{x_I - x_1} \right) \right]$$

Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'une dérivée seconde

- Solution

$$f(x) = - \sum_{n=0}^N \left[f_n \cos \left(\frac{2n\pi x}{x_I - x_1} \right) + \tilde{f}_n \sin \left(\frac{2n\pi x}{x_I - x_1} \right) \right]$$

- Avec

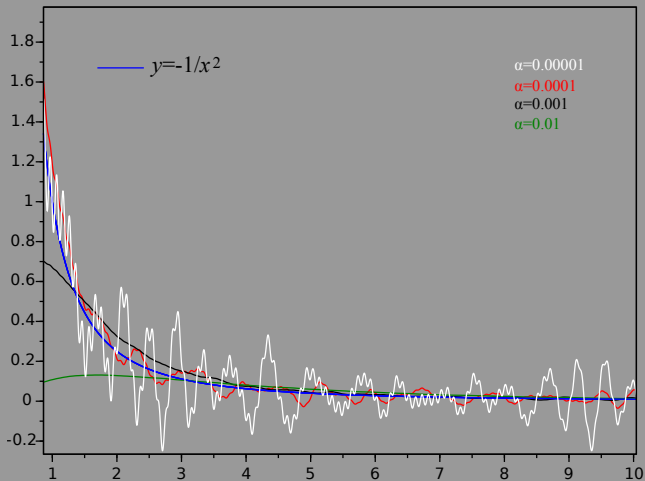
$$f_n = -a_n \frac{\left(\frac{2n\pi}{x_I - x_1} \right)^2}{1 + \alpha(x_I - x_1)^2 \left(\frac{2n\pi}{x_I - x_1} \right)^2}$$

$$\tilde{f}_n = -b_n \frac{\left(\frac{2n\pi}{x_I - x_1} \right)^2}{1 + \alpha(x_I - x_1)^2 \left(\frac{2n\pi}{x_I - x_1} \right)^2}$$

- α atténuation des hautes fréquences : filtre

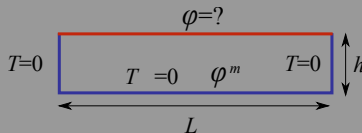
Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'une dérivée seconde



Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'un flux de chaleur



$$(*) : \begin{cases} \Delta T = 0 & \forall x \in]0, L[\times]0, h[\\ T = 0 & \forall x \in]0, L[\times \{0\} \cup \{0\} \times]0, h[\cup \{L\} \times]0, h[\\ \lambda \frac{\partial T}{\partial y} = \varphi^m & \forall x \in]0, L[\times \{h\} \end{cases}$$

$$T(x, y) = \sum_{n=1}^N T_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) \operatorname{sh}\left(\frac{\pi n y}{L}\right)$$

Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'un flux de chaleur

$$\varphi^m(x) = \sum_{n=1}^N \varphi_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$$

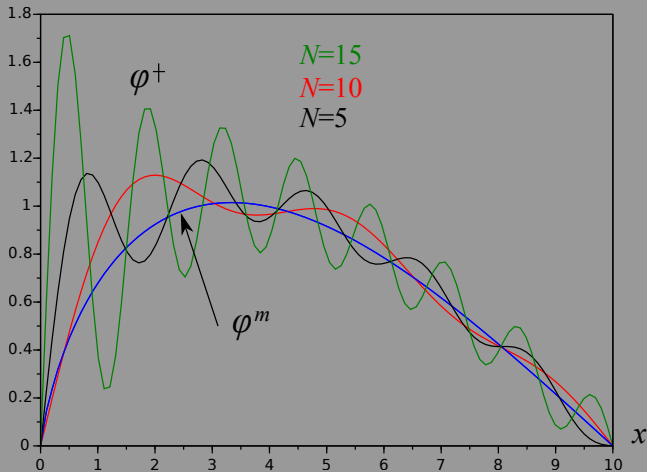
$$T_n = \varphi_n \frac{L}{\lambda \pi n}$$

$$\lambda \frac{\partial T}{\partial y}(x, y) = \sum_{n=1}^N \left[\lambda T_n \frac{\pi n}{L} \operatorname{ch}\left(\frac{\pi n y}{L}\right) \right] \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$$

$$\varphi^\dagger(x) = \sum_{n=1}^N \underbrace{\varphi_n \operatorname{ch}\left(\frac{\pi n h}{L}\right)}_{\varphi_n^\dagger} \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$$

Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'un flux de chaleur



Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'un flux de chaleur

- Problème régularisé

$$J_{\alpha}(\tilde{\varphi}) = \frac{1}{2} \int_0^L (\tilde{\varphi}(x) - \Phi[\varphi^m(x)])^2 dx + \frac{\alpha L^2}{2} \int_0^L (\tilde{\varphi}'(x))^2 dx$$

$$\Phi[\varphi^m(x)] = \sum_{n=1}^N \varphi_n^m \operatorname{ch}\left(\frac{\pi n h}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$$

$$\varphi_{\alpha}^{\dagger} = \operatorname{argmin}_{\tilde{\varphi} \in \mathcal{C}^1} J_{\alpha}(\tilde{\varphi})$$

Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'un flux de chaleur

- Dérivation

$$\frac{J_{\alpha}(\tilde{\varphi} + \epsilon\phi) - J_{\alpha}(\tilde{\varphi})}{\epsilon} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \int_0^L \phi(x)(\tilde{\varphi}(x) - \Phi[\varphi^m(x)])dx + \alpha L^2 \int_0^L \phi'(x)\tilde{\varphi}'(x)dx$$

- Condition d'optimalité $\langle J'_{\alpha}, \phi \rangle = 0, \forall \phi \in \mathcal{C}^1$

$$\int_0^L \phi(x)(\tilde{\varphi}(x) - \Phi[\varphi^m(x)])dx + \alpha L^2 \int_0^L \phi'(x)\tilde{\varphi}'(x)dx = 0$$

- Intégration par parties

$$\int_0^L \phi(x)(\tilde{\varphi}(x) - \Phi[\varphi^m(x)])dx - \alpha L^2 \int_0^L \phi(x)\tilde{\varphi}''(x)dx = 0$$

Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'un flux de chaleur

- Equation régularisée

$$-\alpha L^2 \tilde{\varphi}''(x) + \tilde{\varphi}(x) = \Phi [\varphi^m(x)]$$

- Avec

$$\Phi [\varphi^m(x)] = \sum_{n=1}^N \varphi_n^m \operatorname{ch} \left(\frac{\pi n h}{L} \right) \sin \left(\frac{\pi n x}{L} \right)$$

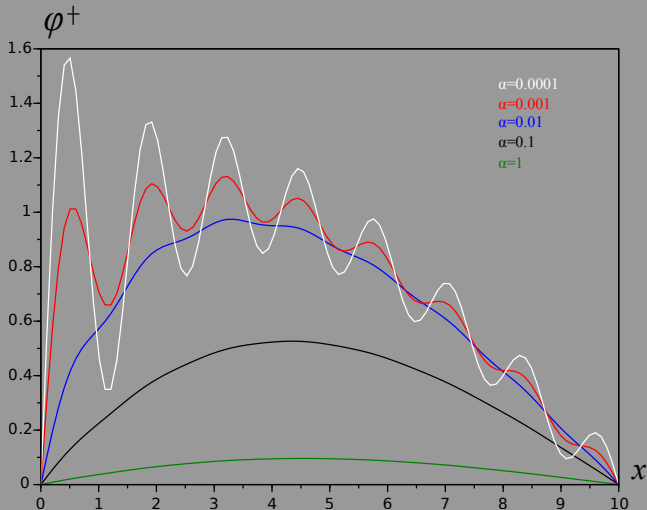
- Solution

$$\varphi_\alpha(x) = \sum_{n=1}^N \varphi_n^\alpha \sin \left(\frac{\pi n x}{L} \right)$$

$$\varphi_n^\alpha = \frac{\varphi_n^m \operatorname{ch} \left(\frac{\pi n h}{L} \right)}{1 + \alpha L^2 \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2}$$

Rôle du paramètre de régularisation

Exemple : identification d'un flux de chaleur



Régularisation de Tikhonov-Phillips

- Principe
- Rôle du paramètre de régularisation
- Ecriture matricielle dans le cas linéaire

Ecriture matricielle dans le cas linéaire

Norme régularisante

$$\underline{\underline{A}}.\underline{D} = \underline{Y}^m$$

- Matrice $\underline{\underline{A}}$ mal conditionnée
- Fonctionnelle régularisée

$$J(\underline{x}) = \frac{1}{2} \|\underline{\underline{A}}.\underline{D} - \underline{Y}^m\|^2 + \alpha \|\underline{D}\|_R^2$$

- $\|\underline{D}\|_R = \frac{1}{2} \underline{D}.\underline{\underline{B}}.\underline{D}$ avec $\underline{\underline{B}}$ définie positive
- Condition d'optimalité

$$\frac{\partial J(\underline{D})}{\partial \underline{D}} = 0 \Rightarrow ({}^t \underline{\underline{A}}.\underline{\underline{A}} + \alpha \underline{\underline{B}}) . \underline{D} = {}^t \underline{\underline{A}}.\underline{Y}^m$$

- ${}^t \underline{\underline{A}}.\underline{\underline{A}} + \alpha \underline{\underline{B}}$ mieux conditionnée

Ecriture matricielle dans le cas linéaire

- Relation linéaire $\underline{\underline{A}}.\underline{\underline{D}} = \underline{\underline{Y}}^m$ (taille $p \times n$)
- On considère

$$J_\alpha(\underline{\underline{D}}) = \|\underline{\underline{Y}}^m - \underline{\underline{A}}.\underline{\underline{D}}\|^2 + \alpha \|\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{D}}_0\|^2$$

- Minimisation

$$\begin{aligned} \frac{\partial J_\alpha}{\partial D_k} = 0 &\Rightarrow \sum_{i=1}^p A_{ik} \left(\sum_{j=1}^n A_{ij} D_j - Y_i^m \right) + \alpha (D_k - D_{0,j}) = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^n A_{ik} A_{ij} D_j + \alpha D_k = \sum_{j=1}^n A_{ik} Y_i^m + \alpha D_{0,j} \\ &\Rightarrow \left({}^t \underline{\underline{A}} . \underline{\underline{A}} + \alpha \underline{\underline{I}}_n \right) . \underline{\underline{D}} = {}^t \underline{\underline{A}} . \underline{\underline{Y}}^m + \alpha \underline{\underline{I}}_n . \underline{\underline{D}}_0 \end{aligned}$$

Ecriture matricielle dans le cas linéaire

- Conditionnement initial

$$\text{cond} \left({}^t \underline{\underline{A}} . \underline{\underline{A}} \right) = \frac{\lambda_{max}^2}{\lambda_{min}^2}$$

- Conditionnement corrigé

$$\text{cond} \left({}^t \underline{\underline{A}} . \underline{\underline{A}} + \alpha \underline{\underline{I}}_n \right)$$

- Amélioration du conditionnement
- Dégradation de la précision

Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Positionnement du problème
- 3 Régularisation de Tikhonov-Phillips
- 4 Choix du paramètre de régularisation
- 5 Régularisation de TV

Ecriture matricielle dans le cas linéaire

- Information supplémentaire sur la précision des mesures
 - Adaptation de la régularisation aux mesures
 - Qualité des mesures
- L-curve
 - Etude du comportement de $J(D)$ et $S(D)$

Précision des mesures

- Mesures parfaites (inconnues) $\mathcal{Y}^m$
- Mesure réelles $\mathcal{Y}_\delta^m$
- Amplitude des erreurs connues $\|\mathcal{Y}^m - \mathcal{Y}_\delta^m\| \leq \delta$

Choix du paramètre de régularisation

- Principe de sélection de Morozov
- L-curve

Principe de sélection de Morozov

- Espace support de la recherche de minimum

$$\mathcal{C}_\delta = \{D^* \in \mathcal{D}, \|\mathcal{Y}_\delta^m - \mathcal{Y}^c(D^*)\| = \delta\}$$

- On cherche à résoudre le problème

$$D_\alpha = \underset{D \in \mathcal{D}}{\operatorname{argmin}} \|\mathcal{Y}_\delta^m - \mathcal{Y}^c(D)\|^2 + \alpha S(D)$$
$$\|\mathcal{Y}_\delta^m - \mathcal{Y}^c(D_\alpha)\| = \delta$$

- Existence d'un unique α est prouvée dans le cas linéaire

Choix du paramètre de régularisation

- Principe de sélection de Morozov
- L-curve

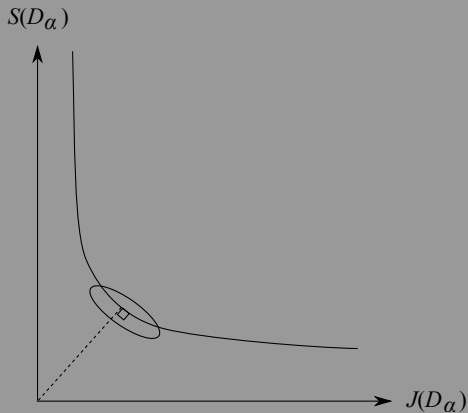
L-curve

- Etude de $\alpha \mapsto J_\alpha(D_\alpha) = J(D_\alpha) + \alpha S(D_\alpha)$

$$D_\alpha = \operatorname{argmin}_{D \in \mathcal{D}} \|\mathcal{Y}_\delta^m - \mathcal{Y}^c(D)\|^2 + \alpha S(D)$$

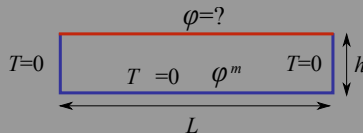
- $\alpha \mapsto J(D_\alpha)$ est localement croissante.
- $\alpha \mapsto S(D_\alpha)$ est localement décroissante.

L-curve



L-curve

Exemple : identification d'un flux de chaleur

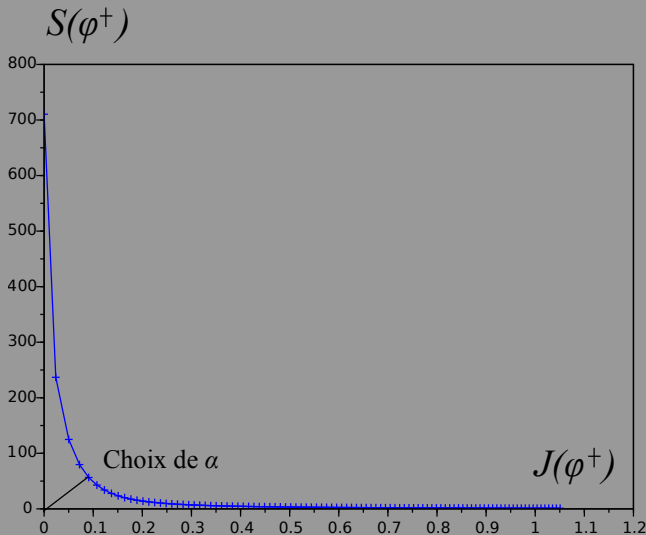


$$(*) : \begin{cases} \Delta T = 0 & \forall x \in]0, L[\times]0, h[\\ T = 0 & \forall x \in]0, L[\times \{0\} \cup \{0\} \times]0, h[\cup \{L\} \times]0, h[\\ \lambda \frac{\partial T}{\partial y} = \varphi^m & \forall x \in]0, L[\times \{h\} \end{cases}$$

$$T(x, y) = \sum_{n=1}^N T_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) \operatorname{sh}\left(\frac{\pi n y}{L}\right)$$

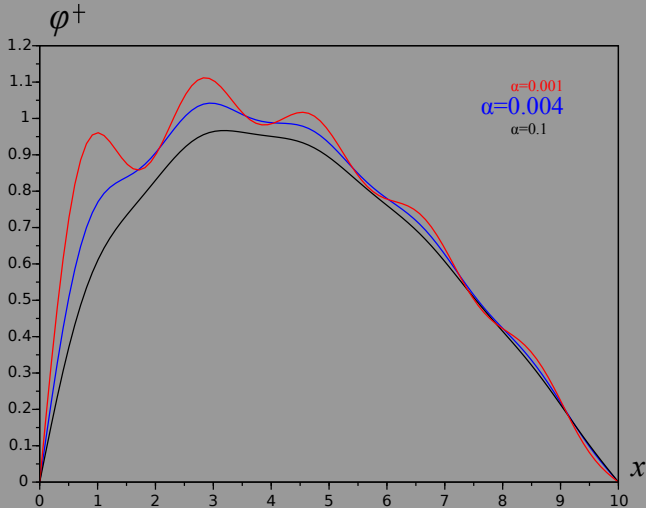
L-curve

Exemple : identification d'un flux de chaleur



L-curve

Exemple : identification d'un flux de chaleur



Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Positionnement du problème
- 3 Régularisation de Tikhonov-Phillips
- 4 Choix du paramètre de régularisation
- 5 Régularisation de TV